

# **Aimback**

## **——基于 AI 多模态匹配的失物招领平台**

### **创业项目商业计划书**

参赛赛事：OPC 创业大赛

团队名称：Aimback 智能校园创业团队

所在单位：南京航空航天大学 牧星学院致元书院

指导教师：伍琳玲

项目网址：[www.aimback.cn](http://www.aimback.cn)（已完成 ICP 备案）

提交日期：2026 年 9 月

## 摘要

校园与公共场所的失物招领长期存在信息分散、查找困难、认领效率低的痛点。现有渠道多依赖公告栏、微信群和线下失物招领处，信息滞后、检索繁琐，大量失物无法及时归还，寻回全靠人工比对与运气。Aimback 面向高校及公共场所，构建统一的 AI 多模态失物招领平台：拾取者与失主分别上传物品的图片与文字描述，系统通过多模态向量检索与结构化属性抽取，实现“以文搜图、以图搜图、图文联合”的智能匹配，并配合隐藏特征问答与认领风控，保证“找得到”更“认得准”，最终安全归还。目前项目已完成网页版 v0，跑通“发布—搜索—匹配—认领—归还”核心链路；域名 [www.aimback.cn](http://www.aimback.cn) 已完成 ICP 备案，核心链路已验证可行，仅待最后打磨即可上架。相较于人工翻找与关键词检索，Aimback 把匹配从“人找信息”变为“信息找人”，显著降低认领门槛与时间成本。项目具备清晰的“南航校园试点—南京高校推广—公共场所复制”的落地路径，兼具社会公益价值与可持续的运营前景，值得持续投入与关注。

## 一、项目背景与核心问题

物品遗失是校园与城市生活中的高频事件。以高校为例，图书馆、教学楼、食堂、操场每天都会产生大量校园卡、钥匙、耳机、水杯、雨伞、证件等遗失物，但失主与拾取者之间几乎没有高效的连接渠道。

当前主流的失物招领方式主要有三类，均存在明显不足：一是公告栏与失物招领处，信息滞后、覆盖范围小，失主需要反复跑现场；二是微信群、QQ 群与校园墙，信息刷屏即沉底，无法结构化检索，转发混

乱且难以核实；三是通用二手/校园类小程序，缺乏面向失物场景的图文匹配能力，只能靠关键词逐条翻看。

由此产生三个核心问题：其一，信息分散，失主不知道去哪找、拾取者不知道发给谁；其二，检索困难，纯文字关键词难以描述“黑色钱包”“某型号耳机”等外观相近的物品，命中率低；其三，认领缺乏门槛与凭据，容易出现冒领与纠纷，拾取者也担心隐私与安全而不愿主动归还。这些问题共同导致失物归还率长期偏低，社会资源被大量浪费。

Aimback 的切入机会正在于此：用 AI 多模态匹配替代人工翻找，用统一平台聚合分散信息，用问答风控解决“认得准、还得安全”的信任问题，把失物招领从碎片化的“碰运气”升级为可检索、可追溯、可复制的标准化服务。

## 二、团队基础与成员分工

团队依托南京航空航天大学牧星学院致元书院组建，由计算机、信息安全、经济管理等多学科成员构成，在算法、后端、安全、前端与产品运营上形成互补，并由伍琳玲老师担任指导教师。团队成员均具备扎实的工程实践能力，在项目冲刺期内已协作完成网页版 v0 的开发与联调，验证了团队交付真实产品的能力。

| 姓名      | 学院      | 年级     | 职责分工                           |
|---------|---------|--------|--------------------------------|
| 孙文博（队长） | 牧星学院    | 2025 级 | AI 多模态检索封装、评测集建设、整体技术把关与联调     |
| 叶建新     | 牧星学院    | 2025 级 | 数据模型与帖子接口、硬过滤检索逻辑、接口契约（算法研发）   |
| 李子骞     | 牧星学院    | 2025 级 | 账号鉴权与短信认证、图片直传签名、部署与安全基线（网络安全） |
| 赵悦      | 牧星学院    | 2025 级 | 认领状态机与问答接口、权限基线、后端框架（框架开发）     |
| 涂美灵     | 经济与管理学院 | 2024 级 | 前端页面（发布/搜索/详情）、视觉规范            |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | 与产品运营 |
|--|--|--|-------|

团队采用“一个模块一人负责、接口契约先行”的协作方式：由算法与后端成员在第一天冻结数据模型与接口，前端基于约定的接口并行开发，队长统一把关 AI 检索与整体联调。此外，团队另有法学专业同学协助起草隐私政策与用户协议，为平台合规运营提供支撑。多学科分工与已跑通的开发经验，说明团队完全具备把本项目从原型推进到上线运营的能力。

### 三、项目方案与产品内容

Aimback 是一个面向社会公众、先从校园场景试点的失物招领平台，提供电脑网页与微信小程序两端，两端共用后端、数据库、图片存储与 AI 匹配能力，数据实时互通。整体系统由“统一后端 API”对接“统一数据库、统一图片存储、统一 AI 匹配服务”，网页端、小程序端与管理后台均访问同一套接口，保证一处发布、多端可查。

#### 1. 系统结构

系统采用单体后端 + 云服务的轻量架构：前端（Vue 3 + TypeScript 网页、uni-app 小程序）负责交互与图片直传；后端（Python + Django + DRF）负责用户、帖子、认领、举报、权限与统一业务 API；异步任务队列负责图片向量化、内容审核与定时匹配；图片存于腾讯云对象存储，AI 多模态向量、地图定位、短信认证等能力均以云服务方式接入，服务器只跑业务、不跑模型，从而在 2 核 4G 的低成本服务器上稳定运行。

## 2. 核心功能与产品形态

- 统一账号：手机号 + 密码/验证码登录，网页与小程序同一套账号体系，游客可浏览、登录后可发布与认领；
- 发布与图片直传：拾取者/失主填写物品名称、分类、描述、时间与地点，图片前端压缩后直传对象存储，不经业务服务器中转；
- 智能搜寻：以文字或图片发起搜索，系统先按类型、分类、时间、地点做硬过滤，再做多模态向量与关键词混合召回，按规则重排给出候选；
- 匹配理由与候选管理：展示匹配理由与相似度，支持“不是这个”标记，结果可保留并按需复用；
- 认领与风控：区分“个人保管”和“移交官方保管点”两条流程，个人保管通过隐藏特征问答由拾取者判定归属，官方保管则公开保管点地址、现场核验；
- 治理能力：站内沟通、拉黑、举报、审计日志与 Django Admin 管理后台，保障内容安全与纠纷可追溯。

## 四、核心技术与创新点

Aimback 的技术核心是“把失物匹配这一模糊检索问题，拆解为可召回、可解释、可风控的工程链路”。围绕这一目标，团队形成四个关键创新点，均采用“问题—方法—效果”的方式说明。

### 创新点一：多视图多模态向量检索

问题：失主往往只有文字描述或一张旧照片，且“黑色手机、黑色钱包”等物品外观高度相似，纯关键词检索命中率低。

方法：对每张图片分别生成多模态向量（保留“多角度拍照”的多视图设计），检索时取与查询最相似的一张作为该帖子的得分，支持以文搜图、以图搜图与图文联合搜索；向量按“供应商/模型/维度/版本”版本化存储，便于平滑升级。

效果：将匹配从人工逐条翻看变为语义级智能召回，同型号、近外观物品也能被有效检索到，显著提升找回效率。

## **创新点二：结构化属性抽取 + 混合召回重排**

问题：单一向量召回容易“看起来像但其实不是”，缺乏可解释性，也难以按颜色、品牌、文字标识等硬条件过滤。

方法：用多模态大模型对图片做结构化属性抽取（类别、主色、品牌、文字标识、显著特征）并生成规范化描述；检索时先做类型/分类/时间/地点硬过滤，再让向量召回与关键词召回并行，最后按“向量相似度 + 分类 + 时间 + 场所 + 颜色品牌”多因子加权重排。

效果：既提升召回准确率，又能给出“为什么匹配”的可读理由，用户可据此快速判断，减少无效比对。

## **创新点三：所有权举证与认领风控机制**

问题：同型号照片对“是不是我的那一件”几乎没有判别力，只靠匹配无法防止冒领，易引发纠纷与隐私风险。

方法：将“检索”与“所有权判定”分离——检索只负责把候选缩小到少量结果，归属判定依靠隐藏特征问答、独有特征、内部物品、序列号与购买凭证；敏感信息（精确坐标、保管地点、联系方式）在接口层裁剪，认领通过后按需披露；并预留身份证二要素核验的可开关能力。

效果：在降低发布门槛的同时守住认领安全底线，兼顾便捷与可信，为规模化运营提供治理基础。

#### 创新点四：可切换供应商的轻量化低成本架构

问题：AI 能力多依赖云厂商，若把架构绑死在某一家的接口或免费政策上，既有成本风险也有稳定性风险。

方法：通过统一的向量服务封装层接入 AI 能力，业务代码不写死供应商，可在阿里云百炼与腾讯云多模态之间切换；优先选择较低向量维度以适配 2 核 4G 服务器，十万条以内使用精确检索、超过再建索引。

效果：单张图片向量化成本低至约 0.00006 元，整体架构在极低硬件成本下即可运行，并具备平滑扩容与迁移能力。

### 五、样机、系统或关键模块验证情况

项目已完成网页版 v0，并在正式域名 [www.aimback.cn](http://www.aimback.cn)（已完成 ICP 备案）上具备上线条件，核心链路“拾取者发布物品 → 失主搜索命中 → 双方确认 → 物品归还”已跑通验证，仅待最后打磨即可正式上架。

#### 1. 前端样机演示

下图为网页版 v0 的“失物招领·发布信息”页面，用户可选择“我丢了东西/我捡到了东西”，填写物品名称、分类、详细描述、地点与时间后一键发布，图片经前端压缩后直传对象存储。



图 1 Aimback 网页版 v0 发布信息页面

## 2. 关键模块验证

- 账号与发布链路：手机号登录、发布物品、图片直传对象存储已打通，游客浏览与登录后写操作权限区分正常；
- AI 检索链路：图片与文本向量化、硬过滤 + 多视图向量与关键词混合召回、候选结果与匹配理由展示已实现并跑通；
- 认领链路：区分个人保管与官方保管两种流程，认领问答与拾取者确认的状态流转已验证；
- 评测验证：使用小规模评测集对向量检索的有效性做初步验证，确认“图文匹配确实能把候选缩小到少量结果”，为后续扩大评测集、统计 Recall@5 与误报率打下基础。

验证结论：核心链路完整可用、匹配思路成立，平台已具备面向真实用户小范围试点的条件。



## 六、应用价值及市场与应用前景

### 1. 应用场景与目标用户

平台首期面向南京航空航天大学校园，随后向南京其他高校推广，再逐步扩展到商场、车站、公园与社区等公共场所。目标用户是所有可能遗失或拾得物品的公众，核心是高校师生这一高频、高密度、易冷启动的群体。

### 2. 市场机会与价值空间

失物招领是刚需但长期缺乏优质解决方案的场景：高校数量众多、人流密集，失物事件高频发生，而现有渠道效率低下，存在明确的市场空白。Aimback 的价值体现在三个层面：对个人，降低找回时间与门槛，提升失物归还率；对场所方（学校保卫处、商场与社区失物招领处），提供标准化的信息化工具，减轻人工登记与比对负担；对社会，提高物品复用率、减少浪费，具有显著的公益属性。

由校园切入的另一优势在于场景可复制：一旦在一所高校跑通“拾取—匹配—归还”闭环，同样的产品与运营模式即可快速复制到其他高校与公共场所，形成以场所为单位的规模化扩张路径。

## 七、项目发展路径与实施计划

### 第一阶段（试点验证，1—3 个月）

完成网页版最终打磨并正式上架，在南航校园联合牧星学院/致元书院与校保卫处开展试点，批量录入官方失物招领信息冷启动，扩大评测集至 100—300 组，统计 Recall@5、误报率与响应时间，验证真实使用效果。

## 第二阶段（产品完善，3—6 个月）

上线微信小程序端、定时匹配与订阅消息通知、场所管理员分层与内容安全接口；在主体资质落实后开启身份证二要素核验，完善认领风控与数据看板。

## 第三阶段（落地转化与复制，6—12 个月）

向南京多所高校推广，与更多学校保卫处、商场与社区失物招领处建立合作，沉淀标准化的接入与运营方案，形成可复制的场所合作模式，探索可持续的运营与增值服务。

# 八、商业实现逻辑或资源支撑条件

## 1. 价值实现与商业逻辑

项目以社会公益价值为出发点，优先跑通归还闭环、积累真实用户与场所合作。可持续路径包括：面向学校、商场、社区等场所方提供标准化的失物招领信息化工具（SaaS 式接入与运营支持）；在合规前提下探索与校园服务、公共服务的增值合作。前期以低成本运营与扶持资源覆盖支出，在验证价值与规模后再逐步引入可持续的收入模式，不以牺牲公益体验为代价。

## 2. 资源支撑条件

- 指导与依托：由伍琳玲老师指导，依托南京航空航天大学牧星学院致远书院的学科与实践平台；
- 基础设施：已拥有云服务器与域名 [www.aimback.cn](http://www.aimback.cn)，并已完成 ICP 备案，具备直接上线条件；

- 技术资源：以云服务方式接入 AI 多模态向量、地图定位、短信认证等能力，单张图片向量化成本极低，整体运营成本可控；
- 合作通道：可优先联系学校保卫处、商场与社区官方失物招领处，在授权前提下批量录入信息，实现低成本冷启动；
- 团队资源：多学科团队具备算法、后端、安全、前端与产品运营完整能力，另有法学同学负责隐私政策与用户协议。

## 九、风险分析与应对措施

### 技术风险

风险：多模态检索效果受数据与模型影响，可能存在误报。

应对：建立固定评测集持续监测 Recall@5 与误报率，采用硬过滤 + 混合召回 + 多因子重排提升准确率，并通过统一封装层随时切换更优模型，检索只做召回、不做所有权裁定。

### 产品与安全风险

风险：存在冒领、隐私泄露与纠纷风险。

应对：以隐藏特征问答 + 所有权举证判定归属，敏感字段在接口层裁剪、认领后按需披露，预留身份证二要素核验能力，证件类物品强制提醒移交官方，重要交接引导至公共保管点完成。

### 合规风险

风险：失物招领属 UGC 场景，个人主体在小程序类目与实名核验上存在资质限制。

应对：网页版作为主体优先交付并已完成 ICP 备案；相关强资质能力设计为可开关，主体落实后开启；内容安全先以举报 + 管理员人工审

核兜底，并预留内容安全 API 接口，隐私政策与用户协议由法学同学起草。

## 成本风险

风险：云服务免费额度有限，接口滥用可能导致费用异常。

应对：以统一封装层避免绑定单一供应商，优先低维度向量与精确检索控制成本，设置调用频率限制、失败重试上限与用量监控，并同步申请高校与公益扶持资源。

## 市场与运营风险

风险：冷启动阶段用户与数据不足，影响匹配体验。

应对：从高校高密度场景切入，联合官方失物招领处批量录入信息完成冷启动，以场所为单位逐个跑通闭环再复制，先做深一个场景再横向扩张。

## 十、其他

1. 项目进展佐证：域名 [www.aimback.cn](http://www.aimback.cn) 已完成 ICP 备案，网页版 v0 已跑通核心链路，即将正式上架。

2. 技术组合：网页 Vue 3 + TypeScript，小程序 uni-app + Vue 3 + TypeScript，后端 Python + Django + DRF，数据库 PostgreSQL + pgvector，图片存储腾讯云 COS，地图与位置腾讯位置服务，短信认证阿里云 PNVS，AI 多模态向量阿里云百炼（经统一封装层调用）。

3. 名词说明：多模态向量指把图片与文字映射到同一向量空间以支持跨模态检索；多视图向量指为同一物品的多张图片分别生成向量、取最相

似者作为该帖得分；硬过滤指在向量检索前先用类型、分类、时间、地点等条件缩小候选范围。